

Processo Seletivo

Engenharia de Software Backend



Parabéns

Você avançou para a próxima etapa do nosso processo seletivo. Neste material, você encontrará o case que precisa realizar, além de algumas dicas valiosas para ajudar na sua preparação para a apresentação.



O **case técnico** tem como objetivo avaliar a capacidade de análise, estruturação de solução, tomada de decisão técnica e profundidade de engenharia.

Queremos te avaliar pela profundidade técnica, clareza arquitetural, qualidade das decisões, capacidade de priorização e maturidade na justificativa dos trade-offs realizados.

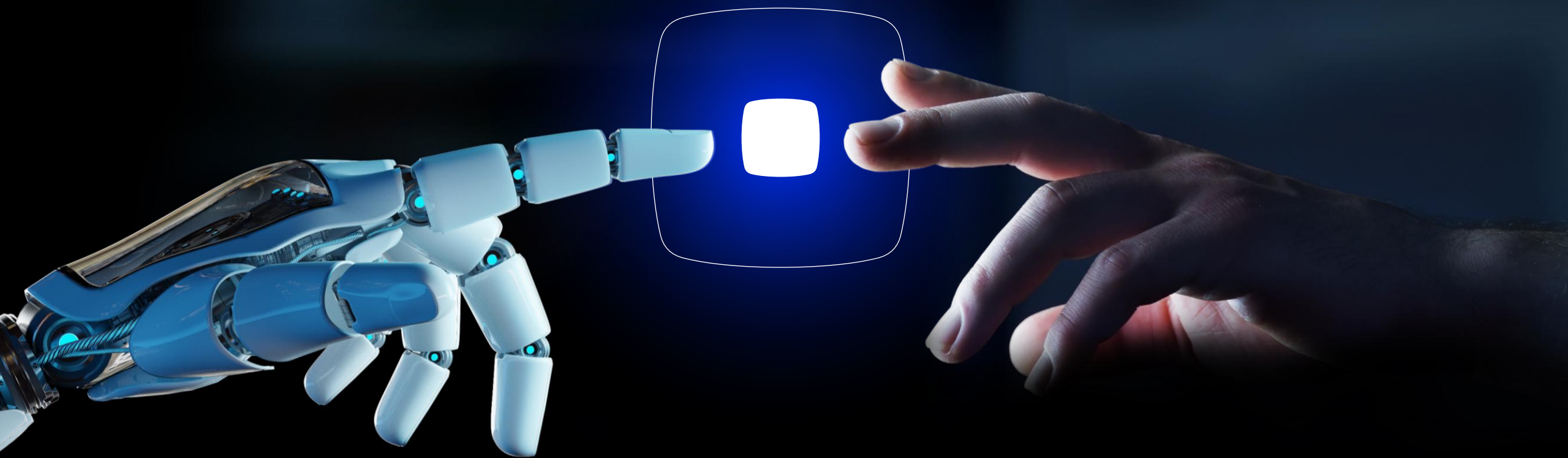
Orientações gerais

- › O prazo para desenvolvimento do take-home test é de 7 dias corridos.
- › A agenda de apresentação será de 01h, sendo 30min para apresentação da solução e 30min para discussão e aprofundamento.
- › Não esperamos uma implementação completa em nível produtivo. As simplificações devem ser explicadas ao longo da apresentação.
- › A solução pode ser construída utilizando as tecnologias que você considerar mais adequadas.
- › É esperado que as decisões técnicas sejam justificadas ao longo da documentação e apresentação.
- › Estruture sua apresentação de forma que o avaliador consiga acompanhar seu raciocínio técnico com clareza.

Entregáveis esperados

- › README com instruções de execução
- › Código-fonte e/ou documentação arquitetural
- › Diagramas da solução (quando aplicável)
- › Estratégia de testes
- › Justificativa de decisões técnicas e trade-offs
- › Descrição de limitações e possíveis evoluções da solução
- › **Formato da apresentação:** Livre (slides, demo ao vivo, whiteboard ou combinação). O que importa é a clareza do raciocínio técnico.

O uso de Inteligência artificial está liberado, **deixe explícito como e em qual momento do case você usou**, isso é fundamental para nos aprofundarmos no seu conhecimento.



Sistema de Regras para Crédito Rotativo em Cartão de Crédito



Desenvolver ou propor uma solução técnica capaz de atender aos **requisitos funcionais e não funcionais** descritos no desafio, considerando aspectos como **escalabilidade, segurança, resiliência, observabilidade, manutenibilidade e qualidade técnica**.

Contexto do negócio

No contexto do Itaú, o cartão de crédito possui uma modalidade de crédito rotativo que pode ser liberada automaticamente para clientes com perfil aprovado. A liberação do crédito depende de um conjunto de regras complexas, baseadas em histórico de crédito, perfil de gastos e comportamento recente do cliente.

Desafio de programação

Você deve desenvolver um programa que simule a avaliação e liberação do crédito rotativo para uma lista de clientes, aplicando regras de negócio pré-definidas que envolvem lógica condicional, estruturas de dados para armazenar o perfil dos clientes e simular histórico, e garantir que o sistema seja extensível para adicionar novas regras:

1. Receber dados fictícios de clientes (nome, CPF, score de crédito, valor da fatura atual, limite disponível, número de atrasos e comportamento de gastos nos últimos meses).
2. Avaliar as regras que definem se o crédito rotativo pode ser liberado.
3. Calcular o valor máximo de crédito rotativo que pode ser concedido para cada cliente elegível.
4. Permitir a inclusão de novas regras de negócio sem necessidade de alterar a estrutura principal da aplicação (ex.: Strategy ou Chain of Responsibility).
5. Gerar um relatório com os clientes aprovados, reprovados e os respectivos valores liberados.
6. Documentar os critérios utilizados na tomada de decisão e justificar as regras aplicadas.

Não é necessário implementar integrações reais com sistemas bancários externos; simulações e mocks são aceitos, desde que as decisões técnicas sejam justificadas.

Ao projetar o Sistema de Regras para Crédito Rotativo em Cartão de Crédito, considere os seguintes pontos:

Latência de Decisão

A avaliação e liberação do crédito rotativo devem ocorrer em até 1 segundo após o recebimento dos dados do cliente, para garantir agilidade na resposta ao usuário.

Precisão e Consistência

O sistema deve aplicar as regras com precisão, evitando liberações indevidas ou bloqueios incorretos, garantindo consistência no processamento de dados e resultados.

Escalabilidade

A solução deve ser capaz de lidar com aumento no número de clientes simultâneos (ex: picos de até 10.000 avaliações por minuto), mantendo desempenho adequado.

Extensibilidade

O sistema deve permitir a adição e modificação de regras de negócio sem necessidade de refatorações complexas no código base, facilitando manutenção e evolução.

Segurança e Compliance

Garantir proteção dos dados pessoais e financeiros conforme LGPD, incluindo controle de acesso restrito, autenticação, autorização e criptografia dos dados sensíveis.

Monitoramento e Observabilidade

Propor métricas e logs que possibilitem o acompanhamento do volume de avaliações, taxas de aprovação/reprovação e alertas para possíveis erros ou falhas no sistema.

Resiliência e Tolerância a Falhas

Descrever como o sistema garante continuidade e integridade dos dados em caso de falhas temporárias, como indisponibilidade do banco de dados ou erros de processamento.

Habilidades avaliadas

Estrutura de Dados e Algoritmos

Linguagens de Programação

Modelagem, Armazenamento e Governança de Dados

Segurança

Engenharia de Software

APIs e Integração

Testes

Escalabilidade

Latência e Vazão

Resiliência e Confiabilidade

Monitoramento, Alertas e Observability

O que esperamos da sua **apresentação**?

1

Contexto da solução

Apresente de forma clara o problema proposto, os principais componentes da solução e como sua arquitetura atende aos requisitos funcionais e não funcionais do case.

2

Decisões técnicas e trade-offs

Explique as principais escolhas realizadas ao longo do desenvolvimento, incluindo tecnologias, padrões arquiteturais, estratégias de escalabilidade, segurança, resiliência e os trade-offs considerados.

3

Qualidade, operação e evolução

Demonstre como sua solução considera observabilidade, testes, tolerância a falhas, monitoramento operacional, além de possíveis evoluções e melhorias futuras.

4

Estratégia ampliada

Queremos entender como você estrutura o raciocínio técnico, prioriza problemas e comunica decisões de engenharia com clareza, objetividade e visão crítica.

Boa sorte! Estamos animados para conhecer sua solução

